

ます^{1, 2)}。量子ビット $qt+1$ 以降が第2レジスタで、冪剰余計算のユニタリ演算を作用させる部分です。 N や x を量子レジスタとして用意するかどうかが補助量子ビットをどの程度必要とするかなど、量子回路として実装する方法はいくつか知られ、計算量は $O(L^3)$ です^{*3}。第1レジスタには重ね合わせ状態で複数の a が用意され、制御ユニタリゲートとして $x^a \bmod N$ が第2レジスタ部にかかっています。

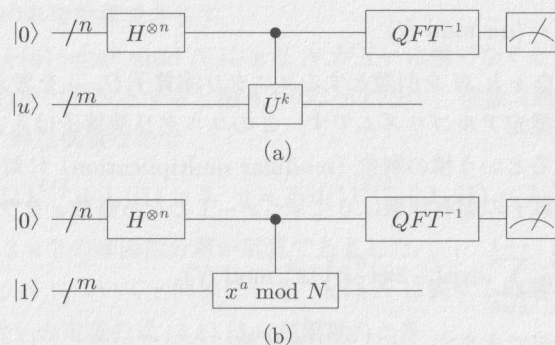


図 4.2 (a) 量子位相推定サブルーチンと (b) 位数発見サブルーチン

- i) 整数 N と互いに素になる整数 x を選ぶ。
- ii) 初期状態を準備する (第1レジスタ: s/r の位相推定結果に必要な精度で収めるため t 量子ビット ($|0\rangle$ に初期化), 第2レジスタ: N を入力する計算用の L 量子ビット ($|1\rangle$ に初期化)
- iii) 第1レジスタすべてにアダマールゲートを作用させる。
- iv) 制御ユニタリゲート $U_{x,N}$ を作用させる。
- v) 第1レジスタに量子フーリエ逆変換を行う。
- vi) 第1レジスタを測定し s/r を得る。
- vii) 連分数アルゴリズムを適用し位数 r を決定する。

*3 量子版の冪剰余演算には $2L$ 回の積 (の剰余) 演算が必要で、積演算1回につき $O(L)$ の和 (の剰余) 演算が必要で、和 (の剰余) 演算1回は $O(L)$ ゲート操作で構成されます^{35, 36)}。実行時間と空間 (量子ビット数) はトレードオフなので、量子ビットを $O(L^3)$ と潤沢に用意できれば計算時間は $O(\log^3 L)$ で済むはず。

ブラケット記法で流れを追うと

$$\begin{aligned}
 |0\rangle |1\rangle &\xrightarrow{H} \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{a=0}^{2^t-1} |a\rangle |1\rangle \\
 &\xrightarrow{U_{x,N}} \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{a=0}^{2^t-1} |a\rangle |x^a \bmod N\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2^t}} \sum_{a=0}^{2^t-1} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{2\pi i s a}{r}} |a\rangle |u_s\rangle \\
 &\xrightarrow{QFT^{-1}} \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |s/r\rangle |u_s\rangle
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

のように表せます。

ここで、量子位相推定サブルーチンの実行に用いる固有状態 $|u_s\rangle$ の準備には、求めたい位数 r を知っている必要がありますが、それは今解きたい問題そのものです。ここでは1個の固有状態 $|u_s\rangle$ を用意する代わりに

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle = |1\rangle$$

という性質を使い、いくつもの固有状態を重ね合わせた状態として準備します。これは

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{2\pi i s a}{r}} |u_s\rangle &= \frac{1}{r} \sum_{s=0}^{r-1} \sum_{a'=0}^{r-1} e^{-\frac{2\pi i s (a'-a)}{r}} |x^{a'} \bmod N\rangle \\
 &= \sum_{a'=0}^{r-1} \delta_{aa'} |x^{a'} \bmod N\rangle \\
 &= |x^a \bmod N\rangle
 \end{aligned}$$

のように証明できます²⁾。ここで

$$\sum_{s=0}^{r-1} e^{\frac{-2\pi i s (a'-a)}{r}} = \begin{cases} r & (a = a') \\ \frac{1-e^{-\frac{2\pi i r (a'-a)}{r}}}{1-e^{-\frac{2\pi i (a'-a)}{r}}} = 0 & (a \neq a') \end{cases}$$

を用いました。